REGIONE MARCHE
Giunta regionale

Allegato A

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione dell'infarto miocardico acuto (IMA) con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI)

Introduzione

Le malattie cardio-cerebrovascolari sono in Italia e in Europa uno dei più importanti problemi di sanità pubblica. Rientrano in questo gruppo di malattie le più frequenti patologie di origine arteriosclerotica, in particolare le malattie ischemiche del cuore (infarto acuto del miocardio, sindrome coronarica acuta ed angina pectoris), le malattie cerebrovascolari (ictus ischemico ed emorragico) e le arteriopatie periferiche. Esse rappresentano la prima causa di morte nel mondo occidentale e hanno anche un notevole impatto in termini di disabilità.

In particolare per quanto riguarda la malattia ischemica cardiaca, i documenti di consenso delle Società scientifiche e la Società Europea di Cardiologia (ESC) sottolineano come, per la gestione ottimale del paziente con infarto miocardico acuto (IMA), sia necessario un modello organizzativo coordinato di assistenza territoriale in rete.

Secondo quanto sancito nel Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70[i], che fornisce la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, l'infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI) rappresenta un'emergenza cardiologica che rientra nelle indicazioni per le reti ospedaliere per le patologie complesse tempo-dipendenti. La rete per l'infarto miocardico acuto (IMA) rappresenta, pertanto, l'attuale standard di cura per lo STEMI.

Scopo del PDTA

L'obiettivo del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) regionale è quello di definire le modalità operative della rete regionale Cardiologica nella gestione dello STEMI, stabilendone le caratteristiche qualitative e quantitative, al fine di garantire il migliore trattamento del paziente e risolvere gli elementi critici attualmente presenti, in particolare nella fase acuta.

Il principale obiettivo è garantire equità di accesso a una rapida e efficace rivascolarizzazione, sia questa l'angioplastica primaria che la trombolisi, al maggior numero di pazienti della Regione Marche affetti da STEMI; assicurare il trattamento interventistico con angioplastica al maggior numero di pazienti, in particolare a quelli con shock cardiogeno e quelli a più alto rischio ed ai pazienti con controindicazioni alla trombolisi; ottimizzare la diagnosi precoce favorendo lo sviluppo professionale di *équipe* esperte e competenti e all'utilizzo ottimale dei sistemi di teletrasmissione elettrocardiografica a distanza; migliorare la prognosi dei pazienti con IMA; razionalizzare l'impiego delle risorse.

Per realizzare tali obiettivi è necessario:

- applicare al territorio e alle strutture sanitarie regionali il modello *hub* e *spoke* per organizzare la centralizzazione dei pazienti nei centri dotati di Emodinamica
- definire i criteri e la modalità per l'attivazione del PDTA dello STEMI
- definire tempi e modalità di centralizzazione primaria e secondaria dei pazienti in strutture dotate di Emodinamica da parte del sistema di emergenza territoriale 118
- indicare la strategia di rivascolarizzazione da effettuare in funzione dei tempi previsti per la centralizzazione in Emodinamica
- definire la sede di ricovero più appropriata in funzione della fase di gestione del paziente
- fornire i criteri di dimissibilità/trasferibilità dei pazienti dopo l'evento acuto
- dare indicazioni per la prevenzione secondaria e per il follow-up.

Cenni epidemiologici

Le malattie cardiovascolari rimangono la causa principale di morte e una delle principali cause di morbilità in Europa come ci testimonia il 5° e ultimo report dello *European Heart Network* del 2017. Nonostante dati incoraggianti sulla riduzione della mortalità per malattie cardiovascolari (CVD) in quasi tutti i Paesi Europei, le CVD sono causa del 45% di tutte le morti in Europa (3.9 milioni di morti) e del 37% delle morti negli Stati dell'Unione Europea (1.8 milioni di morti). Tra tutte le malattie cardiovascolari la cardiopatia ischemica (IHD) rappresenta circa il 50% delle morti nei maschi e il 40 % delle morti nelle femmine. In Italia nel 2014 (ultimo dato di mortalità disponibile ISTAT) si sono verificati complessivamente 220.200 decessi per malattie del sistema circolatorio, di questi, 69.653 decessi sono stati attribuiti a malattie ischemiche del cuore (35.714 negli uomini e 33.939 nelle donne). L'analisi dei tassi di mortalità standardizzati per uomini e donne per l'anno 2013, suddivisi per le singole regioni, per malattie del sistema circolatorio, malattie ischemiche del cuore e accidenti cerebrovascolari mostra una mortalità per malattie ischemiche cardiache pari a 69.8/100.000 per gli uomini e 34.2/100000 per le donne in Italia e nelle Marche pari a 68.6/100000 negli uomini e 36.6/100000 nelle donne. Inoltre, negli uomini la mortalità per malattie ischemiche del cuore è trascurabile fino a 40 anni, emerge fra 40 e 50 anni e poi cresce in maniera esponenziale con l'avanzare dell'età; nelle donne si manifesta circa 10 anni dopo, a partire dai 60 anni e cresce rapidamente dopo i 70 anni.

FIGURA 1. TASSI DI MORTALITÀ X 100.000 STANDARDIZZATI (POPOLAZIONE EUROPEA STANDARD) PER MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO, MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE E ACCIDENTI CEREBROVASCOLARI, ANNO 2013; UOMINI E DONNE PER REGIONE

	Malattie del sistema circolatorio		Malattie ischemiche del cuore		Malattie cerebrovascolari	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Abruzzi	198,5	134,8	82,0	42,9	42,1	34,3
Basilicata	196,1	133,4	70,9	34,8	46,7	33,5
Calabria	208,7	145,8	68,0	31,6	47,4	40,9
Campania	235,7	165,9	92,9	50,3	56,2	46,7
Emilia Romagna	164,5	110,3	65,7	31,6	34,5	28,6
Friuli V.G.	176,9	108,9	74,8	35,6	36,7	30,1
Lazio	186,1	123,5	77,3	40,5	38,4	30,9
Liguria	175,2	116,0	68,2	32,7	39,3	31,5
Lombardia	160,1	106,6	64,9	30,9	36,2	31,0
Marche	172,0	110,0	68,6	36,6	41,7	29,6
Molise	209,8	138,8	79,8	43,2	48,3	34,2
Piemonte	180,9	119,7	63,2	27,5	47,6	39,3
Puglie	170,8	123,6	63,9	33,8	34,7	28,4
Sardegna	162,9	101,8	58,2	26,6	38,7	28,8
Sicilia	214,7	149,4	74,9	35,3	57,4	49,3
Toscana	169,7	112,1	61,2	28,6	44,9	36,5
Trentino A.A.	156,3	102,7	69,6	32,3	29,5	23,3
Umbria	176,5	116,5	77,4	39,0	39,9	31,5
Valdaosta	169,2	95,7	76,1	25,0	25,6	29,8
Veneto	164,0	107,8	63,5	30,3	33,4	27,2
ITALIA	**181,2**	**121,5**	**69,8**	**34,2**	**41,6**	**34,1**

L'Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare/*Health Examination Survey* (OEC/HES), l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con l'Associazione Italiana Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), ha condotto due indagini a distanza di 10 anni (1998-2002 e 2008-2012) su campioni casuali di popolazione generale arruolata nelle 20 regioni, ed esaminata attraverso procedure e metodologie standardizzate che hanno valutato la prevalenza delle principali malattie cardiovascolari e delle condizioni a rischio più frequenti. Negli uomini, tra le due indagini svolte a 10 anni di distanza, si registra una leggera diminuzione

della prevalenza per quanto riguarda le malattie coronariche (6,9% nel 1998-2002, 6,7% nel 2008-2012), una diminuzione consistente per quelle cerebrovascolari (2,3% nel 1998-2002, 1,5% nel 2008-2012), mentre si evidenzia un deciso aumento degli interventi di rivascolarizzazione che sostanzialmente raddoppiano (2,2% nel 1998-2002, 4,2% nel 2008-2012). Nelle donne, la prevalenza di malattia coronarica aumenta leggermente (5,9% nel 1998-2002, 6,2% nel 2008-2012), diminuisce quella cerebrovascolare (1,6% nel 1998-2002, 1,3% nel 2008-2012), e, come per gli uomini, raddoppiano gli interventi di rivascolarizzazione (0,4% nel 1998-2002, 0,8% nel 2008-2012) pur partendo da prevalenze molto basse. Una fotografia dell'impatto della patologia ischemica cardiaca nella Regione Marche è fornita dall'analisi delle schede di Dimissione ospedaliera (SDO) per Infarto del miocardio. Per poter essere confrontabili con i dati analizzati dal Ministero abbiano utilizzato gli stessi protocolli di estrazione dei dati del Programma Nazionale Esiti (PNE) per calcolare gli indicatori di volume, performance ed esito. I dati presentati si riferiscono agli anni 2017 e 2018. Come appare dai numeri riportati nella Tabella 1 il numero dei casi di infarto miocardico acuto e di STEMI si sono ridotti dal 2017 al 2018. Nella
Tabella 2 sono riportate le distribuzioni dei differenti tipi di infarto così come codificati nelle SDO: poco più della metà degli infarti sono di tipo NSTEMI (codice diagnosi 4107x) mentre gli STEMI (codice diagnosi 410x esclusi i 4107x e i 4109x) sono circa il 37-39% dei casi e gli infarti a sede non specificata (codice diagnosi 4109x) sono meno del 10% del totale.

TABELLA 1. SDO, DIMESSI MARCHIGIANI PER AV DI RESIDENZA CON DIAGNOSI PRINCIPALE E SECONDARIA 410*, SENZA ESCLUSIONI E ESCLUSO 4107X (INFARTO SUBENDOCARDICO NSTEMI SENZA SOPRASLIVELLAMENTO DEL TRATTO ST) O 4109X (INFARTO MIOCARDICO ACUTO A SEDE NON SPECIFICATA)

IMA Totali

AV	2017	2018
AV1 Pesaro	900	832
AV2 Ancona	1156	1023
AV3 Macerata	627	518
AV4 Fermo	618	654
AV5 Ascoli	570	567
Totale complessivo	**3871**	**3594**

SDO, dimessi marchigiani per AV di residenza con diagnosi principale e secondaria 410*

STEMI

AV	2017	2018
AV1 Pesaro	292	321
AV2 Ancona	467	387
AV3 Macerata	246	226
AV4 Fermo	210	223
AV5 Ascoli	214	229
Totale complessivo	**1429**	**1386**

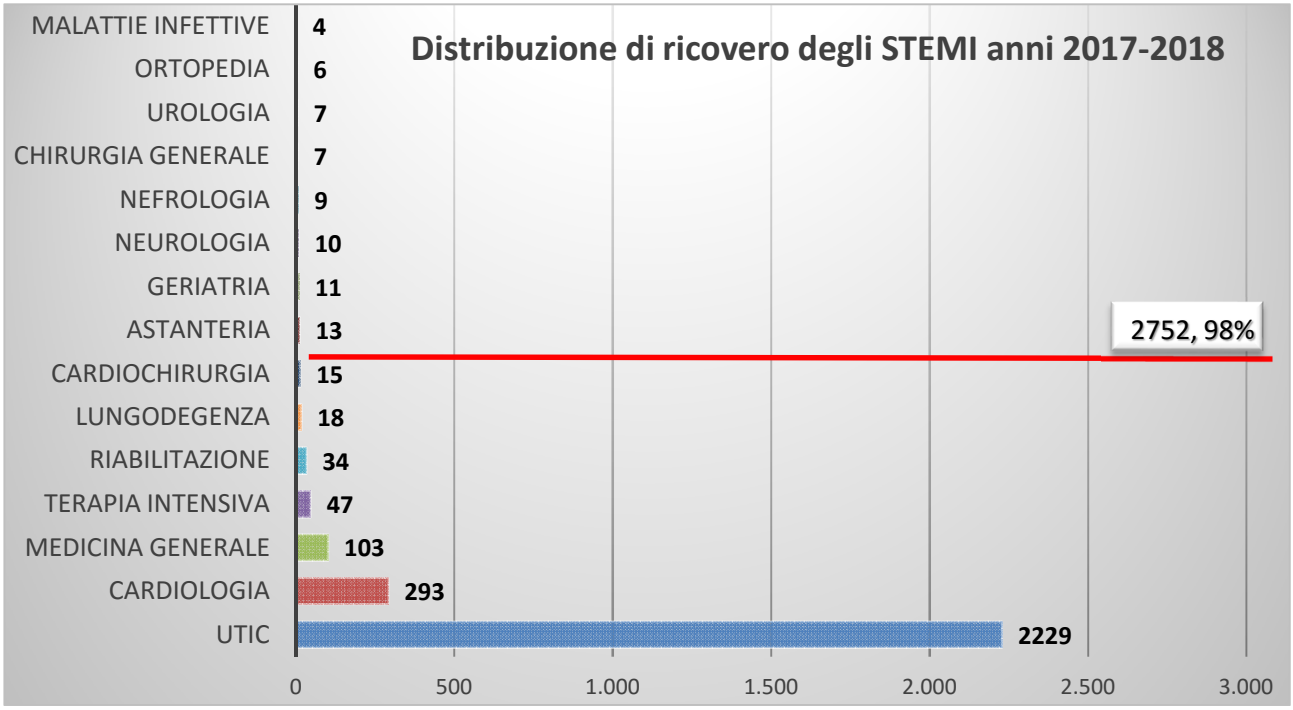
SDO, dimessi marchigiani per AV di residenza con diagnosi principale e secondaria 410* escluso 4107x o 4109x

TABELLA 2. DISTRIBUZIONE DEI DIVERSI TIPI DI INFARTO MIOCARDICO ACUTO (IMA) NELLA POPOLAZIONE MARCHIGIANA NEL 2017 E NEL 2018.

Tipologia	2017 (N)	2017 (%)	2018 (N)	2018 (%)
STEMI	1429	36,92%	1386	38,56%
NSTEMI	2168	56,01%	1869	52,00%
IMA sede non specificata	277	7,07%	341	9,44%
Totale	3874	100,00%	3596	100,00%

La modalità più frequente con cui i pazienti affetti da IMA arrivano al ricovero rimane l'accesso al Pronto Soccorso, seguito dal trasferimento da altro istituto pubblico. Non risulta chiaro da questi dati come venga codificata l'accesso all'UTIC direttamente tramite sistema di emergenza territoriale 118: probabilmente questa tipologia di ricovero viene attribuita in parte come "accesso diretto" e in parte come "altro".
Nell'80% dei casi è l'UTIC che accetta i pazienti affetti da STEMI e tale percentuale aumenta al 90% se si considerano insieme UTIC e Cardiologia. Il 98% dei pazienti si ricovera complessivamente in 5 reparti ma tra questi c'è la Lungodegenza e la Riabilitazione, dato che rivela una evidente inappropriatezza di codifica.

FIGURA 2. DISTRIBUZIONE DEI REPARTI DI RICOVERO DEI PAZIENTI AFFETTI DA STEMI NEGLI ANNI 2017 E 2018



La degenza media dei pazienti affetti da IMA (vedi Tabella 3) è sempre risultata inferiore a 9 giorni con una mediana di 7 e 6 giorni rispettivamente per STEMI e NSTEMI.

TABELLA 3. DEGENZA MEDIA, MEDIANA, MODA E RANGE NEI PAZIENTI AFFETTI DA IMA NEL 2018.

	Media	Mediana	Moda	Range
STEMI	8,66	7	7	1-70
NSTEMI	8,42	6	6	1-82
IMA Totale	8,81	7	6	1-94

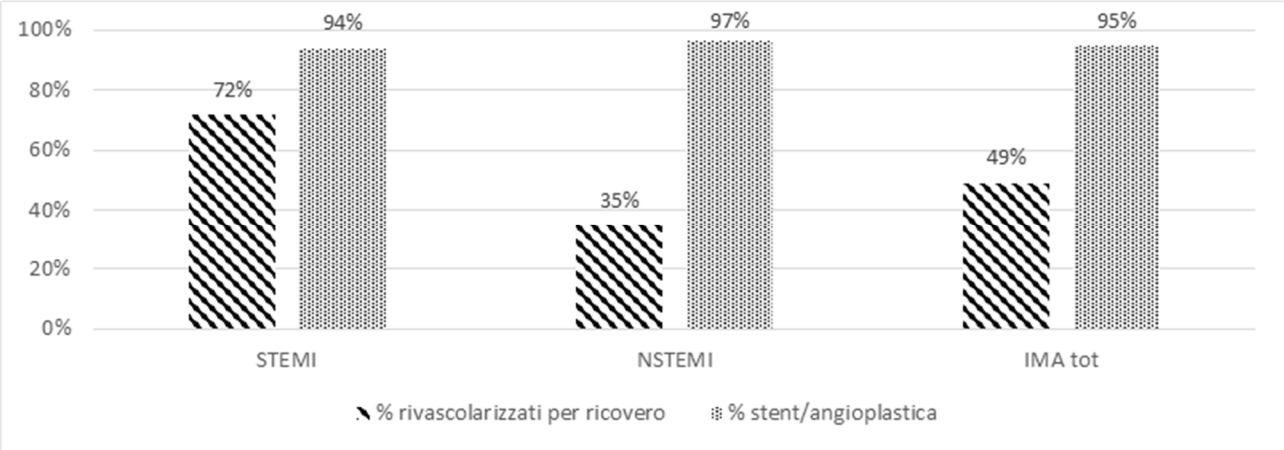
Sia per lo STEMI che per il NSTEMI, il numero dei ricoveri supera quello dei pazienti per la presenza di ricoveri ripetuti per lo stesso paziente (Tabella 4). La percentuale di rivascolarizzazione è circa il doppio per lo STEMI rispetto allo NSTEMI sia nell'analisi per ricovero che in quella per paziente. La percentuale di posizionamento di stent è compresa tra il 94% e il 97% di tutte le procedure di angioplastica e lo stent medicato rappresenta più del 99% degli stent utilizzati.

Tabella 4. Procedure di rivascolarizzazione negli IMA del 2018.

SDO 2018	STEMI	NSTEMI	IMA tot
N_ricoveri	1386	1869	3594
N_pazienti	1226	1565	2986
N_interventi	1924	1274	3433
N_angioplastiche	992	648	1763
N_Stent	932	626	1670
N_angioplastiche/N_ricoveri	72%	35%	49%
N_angioplastiche/N_pazienti	81%	41%	59%
% stent/ricovero	67%	33%	46%
%stent/angioplastica	94%	97%	95%

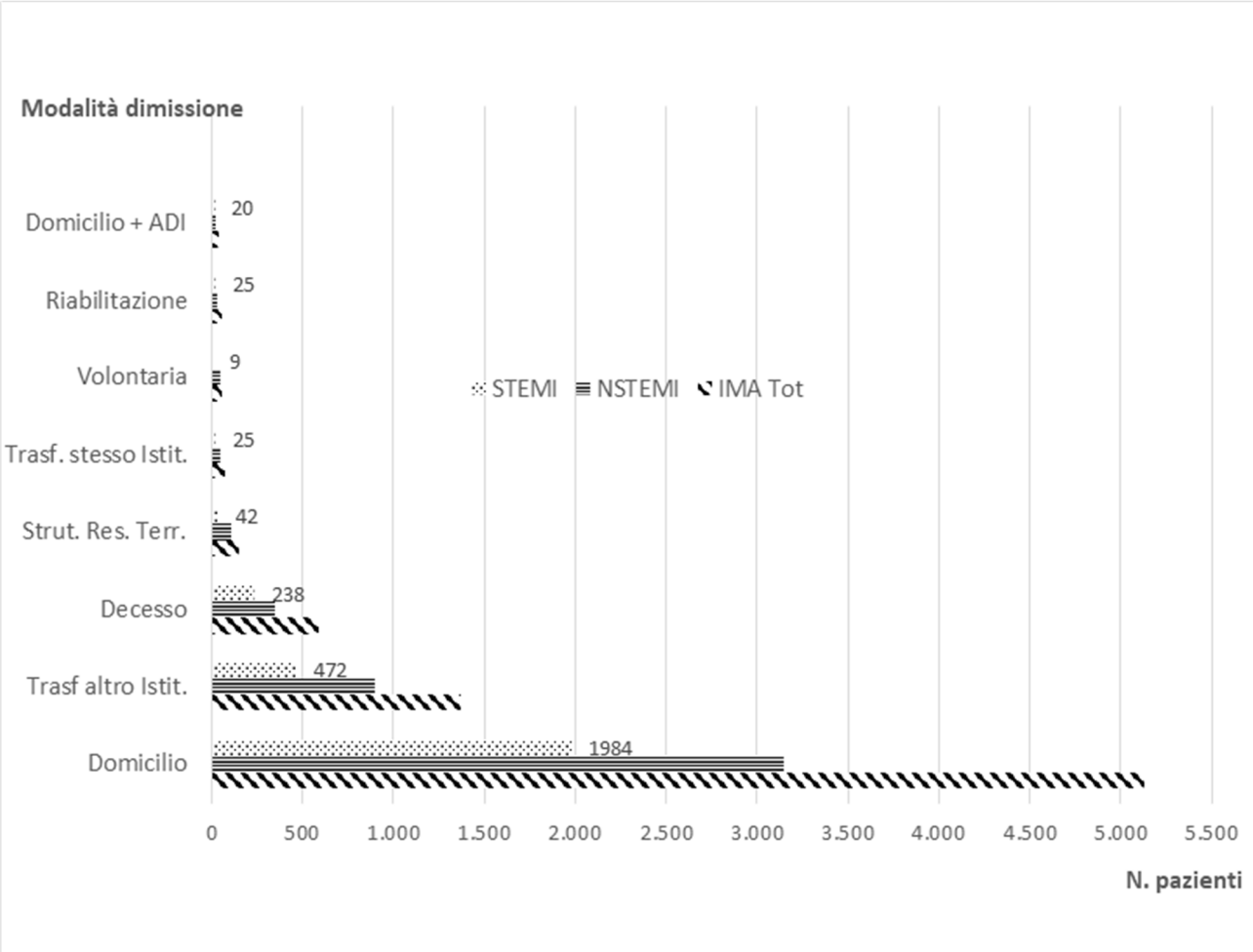
N stent/paziente	0,76	0,4	0,56

Percentuale di rivascolarizzazioni per ricovero e di posizionamento di stent per angioplastica negli IMA del 2018.



In più del 70% dei casi la dimissione avviene a domicilio del paziente. Segue il trasferimento ad altri Istituti, il decesso e il trasferimento a strutture residenziali del territorio. Meno dell'1% viene inviato a riabilitazione o a domicilio con attivazione di ADI.

Modalità di dimissione dal reparto per acuti dei pazienti affetti da STEMI negli anni 2017 e 2018



Per quanto riguarda gli indicatori di esito di seguito vengono riportate le mortalità a 30 gg del PNE su tutti gli IMA. La mortalità viene calcolata sia come percentuale grezza che aggiustata per le patologie concomitanti e l'età. A 30 giorni dopo l'IMA considerando solo le diagnosi principali la mortalità nelle Marche risulta in media di 9.25 % con un *range* da 1.09 a 17.43, mediana 9.46, più alta della media nazionale pari a 7.4% grezza. I dati complessivi per struttura sono riportati nella Tabella 5.

TABELLA 5. MORTALITÀ A 30 GIORNI IMA IN DIAGNOSI PRINCIPALE 2018.

Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)					
STRUTTURA	N	% GREZZA	% ADJ	RR	P
ITALIA-	81786	7,4	-	-	-
Pesaro	284	7,04	7,06	0,95	0,846
Fano	162	3,09	2,31	0,31	0,012
Urbino	148	9,46	6,24	0,84	0,562
Senigallia	106	7,55	5,66	0,76	0,487
Jesi	122	7,38	5,27	0,71	0,349
Fabriano	54	12,96	13,11	1,77	0,181
Civitanova Marche	66	13,64	12,74	1,72	0,149
Macerata	283	9,54	8,48	1,14	0,527
Fermo	229	13,1	8,29	1,12	0,585
San Benedetto Del Tronto	133	7,52	6,07	0,82	0,56
Ascoli Piceno	191	10,47	10,12	1,37	0,208
Ancona-Lancisi	275	1,09	1,46	0,2	0,006
Ancona-Umberto I	109	17,43	7,79	1,05	0,846

Nella Tabella 6 sono stati messi a confronto la mortalità a 30 gg dei pazienti affetti da IMA, sottoposti a rivascolarizzazione con angioplastica percutanea, rispetto a quelli non trattati e, tra quelli rivascolarizzati entro 48 ore o successivamente. La mortalità a 30 giorni dei non rivascolarizzati risulta, sia a livello nazionale che nella nostra Regione, essere nettamente superiore a quella dei pazienti sottoposti a PTCA, dalle due alle cinque volte superiore. Non è possibile fare confronti significativi invece tra le mortalità dei rivascolarizzati entro e dopo 48 ore per la incompletezza dei dati.

TABELLA 6.CONFRONTO TRA LE MORTALITÀ A 30 GIORNI DEI PAZIENTI AFFETTI DA IMA SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI RIVASCOLARIZZAZIONE CON ANGIOPLASTICA ENTRO 2 GIORNI, OLTRE I DUE GIORNI O NON RIVASCOLARIZZATI.

	IMA Tot dia_princ		con PTCA entro 2 gg		con PTCA dopo 2 gg		senza PTCA	
STRUTTURA	% GREZZA	% ADJ	% GREZZA	% ADJ	% GREZZA	% ADJ	% GREZZA	% ADJ
ITALIA-	7,4	-	4,57	-	2,99	-	15,5	-
Pesaro	7,04	7,06	5,38	4,71	0		14,08	13,86
Fano	3,09	2,31	0	-	0		8,33	6,86
Urbino	9,46	6,24	4	2,63	3,23		16,9	12,07
Senigallia	7,55	5,66	0		0		11,9	11,52
Jesi	7,38	5,27	5,88		0		12,5	11,43
Fabriano	12,96	13,11	0		0		16,88	
Civitanova Marche	13,64	12,74	0	-	4,76		21,74	
Macerata	9,54	8,48	8,99	7,72	3,12		10,47	13,58
Fermo	13,1	8,29	0	-	1,96	1,86	26,92	18,18
San Benedetto Tr.	7,52	6,07	0	-	2,27		6,94	10,4
Ascoli Piceno	10,47	10,12	5,66	5,59	0		22,62	26,2
Ancona-Lancisi	1,09	1,46	2,61	2,96	0		28,57	9,37
Ancona-Umberto I	17,43	7,79	14,29	-	0		17,39	15,49

Si segnala che la variabilità del dato tra le varie strutture del SSR è condizionata anche dalla tipologia di pazienti, più o meno complessi, che afferisce allo specifico nodo della rete.

Rete Cardiologica Marchigiana

Il modello organizzativo adottato nella Regione Marche è quello di una rete di intervento territoriale che integra il Sistema di Emergenza Territoriale (SET) 118 con ospedali a diversa complessità assistenziale organizzati secondo il modello di tipo *hub and spoke*. La rete ha lo scopo di garantire a tutti i pazienti con STEMI pari opportunità di accesso alle procedure salvavita di riperfusione coronarica, adottando strategie diagnostico-terapeutiche condivise e modulate, da un lato sul profilo di rischio del paziente e dall'altro sulle risorse strutturali e logistiche disponibili, utilizzando servizi ed ospedali con funzioni differenziate per livelli di competenza e di risorse e valorizzando l'importanza e la "pari dignità" di ogni ruolo e di ogni intervento.
Nella Regione Marche i centri *hub* sono caratterizzati dalla compresenza dell'UTIC e di un servizio di Emodinamica attivi H24:

- Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» Marche Nord, Pesaro;
- Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti Ancona»;
- ASUR Marche – Area Vasta 3, Stabilimento Ospedaliero di Macerata;
- ASUR Marche – Area Vasta 5, Stabilimento Ospedaliero di Ascoli Piceno.

Inoltre, unico Centro regionale per la Cardiochirurgia è situato presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti Ancona». I centri *spoke* sono coincidenti con le UU.OO. di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC)/Cardiologia.
La rete cardiologica per il percorso STEMI è supportata dalla rete territoriale dell'emergenza-urgenza, caratterizzata da Postazioni Territoriali per l'Emergenza Sanitaria (PoTES), in coerenza con la DGR 139/2016. Allo stato dell'arte, tutti i MSA e i MSI (sia quelli afferenti alle aziende del SSR che quelli in convenzione) risultano dotati di monitor-defibrillatori di produzione Physio Control (in origine Medtronic poi Physio Control e ora Stryker), con il modello Lifepak 12. Di questi, solo i dispositivi delle PoTES delle Aree Vaste 2 e 4 sono attualmente in grado di trasmettere il tracciato, rispettivamente presso l'UTIC dell'AOU «Ospedali Riuniti» di Ancona e presso l'UTIC dello Stabilimento Ospedaliero di Ascoli Piceno (ASUR AV5), a fronte di due progetti sperimentali avviati nel 2016. La Regione Marche, con DGR 1282/16 e successiva integrazione con DGR 1695/18, ha approvato il progetto *"Rete Telematica per la Gestione delle Sindromi Coronariche Acute della Regione Marche"*, nell'ambito degli Obiettivi del PSN 2006-2008 in tema di assistenza sanitaria nelle isole minori e località disagiate, che prevede la strutturazione, su scala regionale, del sistema di teleconsulto ECG nell'emergenza-urgenza cardiologica (percorso IMA STEMI). Tale progetto porterà all'acquisizione di monitor-defibrillatori e del relativo sistema di teletrasmissione e lettura ECG per la totalità delle PoTES, in coerenza con quanto definito al paragrafo 8.2.1 del DM 70/15.

Metodologia

All'inizio del 2018 si è dato avvio al Gruppo di Esperti per la definizione del PDTA Regionale sull'Infarto Miocardico Acuto con ST sopraslivellato. Al fine di garantire la validità clinica e la praticabilità del percorso, tale Gruppo è stato coinvolto nelle fasi decisionali del progetto. Il gruppo, composto dai responsabili delle strutture organizzative coinvolte nella gestione di questi pazienti, è stato affiancato da un team di supporto metodologico che ha fornito gli strumenti per il buon funzionamento del gruppo.
Le tappe del lavoro condotto per la realizzazione del PDTA dello STEMI nella Regione Marche sono state:

- revisione della letteratura con selezione delle raccomandazioni scientifiche prodotte dalle principali società scientifiche sul tema da parte del team di supporto metodologico;
- valutazione delle raccomandazioni selezionate mediante tecnica Delphi (RAND UCLA) modificata da parte di una rappresentanza del Gruppo di Esperti;

- sintesi delle raccomandazioni selezionate da parte di un gruppo operativo clinico-metodologico che ha ripulito la prima selezione dalla ridondanza di raccomandazioni simili e da interventi non contestualizzabili alla nostra realtà;
- tutte le raccomandazioni selezionate sono state corredate di forza della raccomandazione e di grado di evidenza così come nel documento originale; le raccomandazioni sono state opportunamente aggregate in base alla specifica fase di gestione del paziente e descritte come Interventi Chiave (IC). Per ogni IC è stata inclusa una dettagliata descrizione del razionale, che identifica il motivo per cui diventa cruciale l'effettuazione dell'attività (illustrando l'impatto atteso sugli esiti del paziente);
- descrizione dell'attività core da garantire al paziente per ogni intervento chiave al fine di facilitare l'implementazione delle raccomandazioni nella realtà e declinare quindi il PDTA Regionale in PDTA aziendali operativi;
- Le situazioni più salienti nella gestione de pazienti affetti da STEMI sono state rappresentate con l'utilizzo di diagrammi di flusso, le Flow-chart, in cui sono stati aggiunti dei box numerati al fine di collegare l'attività riportata alle raccomandazioni ed ai relativi interventi chiave;
- selezione degli indicatori finalizzati al monitoraggio dell'implementazione del PDTA partendo da quelli riportati in letteratura e da quelli già misurati dal Programma Nazionale Esiti. Per l'indicazione di standard si è proceduto con l'analisi della situazione attuale.

Definizione STEMI

L'infarto miocardico acuto (IMA) è una condizione che viene clinicamente definita come un'ischemia acuta del miocardio con danno miocardico associato, testimoniato da un incremento e una successiva discesa della troponina cardiaca che arriva a superare il 99° percentile del suo limite superiore. Al fine di mettere in atto un'immediata strategia riperfusiva, vengono individuati due tipologie di pazienti con sintomi compatibili con ischemia cardiaca: quelli con il sopraslivellamento del tratto ST all'elettrocardiogramma in almeno due derivazioni contigue, chiamati STEMI, causato da un'occlusione in genere acuta e totale del vaso coronarico la cui prognosi è strettamente correlata alla rapidità con cui si riesce a riperfondere il vaso ostruito; quelli senza il sopraslivellamento del tratto ST chiamati NSTEMI causato da un'occlusione coronarica parziale o transitoria. In questo documento si affronta la gestione del paziente affetto da STEMI. I criteri per la diagnosi elettrocardiografica di STEMI prevedono almeno due derivazioni contigue o adiacenti con ST sopraslivellato (esclusi i casi di ipertrofia ventricolare e blocco di branca sinistro completo) con le seguenti caratteristiche:

- ≥ 1 mm in tutte le derivazioni tranne che V_2-V_3;
- in V_2-V_3: ≥ 2.5 mm in uomini < 40 anni; ≥ 2.0 mm in uomini ≥ 40 anni; ≥ 1.5 mm in donne.
- ST sotto ≥ 0.5 mm in V_1-V_3 +/- ST sopra V_7-V_9 ≥ 0.5 mm (STEMI posteriore)
- ST sotto ≥ 1 mm in 8 o più derivazioni +ST sopra in aVR e/o V_1
- (presunto) nuovo BBSn /BBdx
- ritmo da pacemaker

Fase pre-ospedaliera e in Pronto Soccorso

Eseguire ed interpretare rapidamente un elettrocardiogramma è fondamentale per una diagnosi precoce e, di conseguenza, per inviare il più velocemente possibile il paziente alla terapia riperfusiva più adeguata. Poiché il tempo che intercorre tra l'inizio dei sintomi e la riperfusione è il fattore che influenza la prognosi in modo più significativo, un ECG a 12 derivazioni deve essere effettuato e interpretato entro 10 minuti dal primo contatto medico (First Medical Contact FMC = Primo Contatto medico). È quindi fondamentale avere a disposizione un personale istruito ad identificare lo STEMI immediatamente e/o, se necessario, a trasmettere il tracciato all'UTIC di riferimento per una conferma diagnostica al fine di somministrare le terapie iniziali compresa la fibrinolisi, l'ossigeno se indicato, la morfina, i beta-bloccanti e l'aspirina. Inoltre,

poiché il paziente affetto da STEMI può andare incontro ad aritmie minacciose per la vita, compreso l'arresto cardiocircolatorio e a shock cardiogeno, in questa fase deve essere garantito un monitoraggio elettrocardiografico e dei parametri vitali fino all'arrivo in emodinamica. Il riconoscimento precoce delle complicanze e il loro tempestivo trattamento (es. defibrillazione) migliora la prognosi del paziente, per questo tutto il personale che presta assistenza deve essere formato almeno con il BLS-D.
Il sistema di emergenza territoriale 118/Pronto Soccorso deve agire nell'ambito della rete cardiologica marchigiana seguendo protocolli condivisi e periodicamente aggiornati, prendendo in considerazione la geografia del territorio, le risorse disponibili e l'organizzazione locale. Tali protocolli devono contemplare la corretta gestione dei pazienti, sia quelli che provengono dal territorio che quelli che accedono direttamente al Pronto Soccorso di un centro *spoke*, la gestione dei pazienti nei centri *spoke* nell'attesa del trasferimento, la modalità di trasferimento e i criteri per trasferire il paziente direttamente presso l'emodinamica del centro *Hub* al fine di ridurre al minimo i tempi di riperfusione ed ottimizzare ed omogeneizzare le cure.

Selezione della strategia riperfusiva

La terapia riperfusiva in pazienti con ST sopraslivellato e sintomi ≤12 h ha documentato una riduzione della mortalità a breve e lungo termine. Numerosi studi e meta analisi hanno documentato che la riperfusione coronarica, in caso di STEMI, è tanto più efficace quanto più rapidamente erogata e la prognosi a breve e lungo termine è strettamente dipendente dal tempo che intercorre tra l'insorgenza dei sintomi e la riperfusione. È quindi necessario che si attuino tutte le strategie per ridurre questo intervallo.
La strategia riperfusiva può essere attuata con angioplastica primaria o con la somministrazione della terapia fibrinolitica. L'angioplastica primaria è superiore alla fibrinolisi poiché ottiene la riperfusione in più pazienti, permettendo di registrare una minore incidenza di mortalità, reinfarti o *stroke*. Tuttavia la sua superiorità è documentata quando è effettuata rapidamente, cioè entro 120 minuti dalla diagnosi di STEMI. Se non può essere attuata in questo tempo è preferibile somministrare la terapia fibrinolitica entro 10 minuti dalla diagnosi di STEMI. L'angioplastica primaria dovrebbe essere il trattamento di scelta in caso di controindicazione alla fibrinolisi ed anche in caso di sintomi >12 h, se sono presenti ischemia *ongoing*, instabilità emodinamica o aritmie minacciose per la vita.
La strategia di angioplastica primaria va perseguita anche in caso di:

- paziente sopravvissuto ad un arresto cardiaco indipendentemente dalla presenza o meno di sopraslivellamento del tratto ST all'ECG;
- paziente in shock cardiogeno e/o scompenso cardiaco indipendentemente dall'epoca di insorgenza dei sintomi. Se non possibile la angioplastica primaria deve essere perseguita la rivascolarizzazione chirurgica mediante bypass aorto-coronarico;
- paziente senza sopraslivellamento del tratto ST ma con segni e sintomi suggestivi di ischemia e la concomitante presenza di instabilità clinica, elettrica o emodinamica ed in caso di ischemia miocardica persistente;
- Pazienti in presenza di presenza di segni di instabilità clinica, elettrica o emodinamica ed in caso di ischemia miocardica persistente anche se sono passate più di 12 ore dall'insorgenza dei sintomi in quanto situazioni correlabili con presenza di miocardio a rischio o indicatori di estensione e gravità della malattia coronarica.

In caso di impossibilità ad effettuare l'angioplastica primaria rapidamente (entro 120 minuti dalla diagnosi), la terapia fibrinolitica rappresenta un valido trattamento riperfusivo che ha documentato una riduzione di mortalità rispetto allo STEMI non trattato. Una meta-analisi di sei *trials* randomizzati ha documentato che il trattamento fibrinolitico preospedaliero riduce la mortalità precoce del 17% comparata con il trattamento fibrinolitico intraospedaliero, soprattutto quando la somministrazione è effettuata entro le 2 ore

dall'insorgenza dei sintomi. I farmaci fibrino-specifici (tenecteplase, alteplase, o reteplase) hanno un maggiore percentuale di successo e devono quindi essere preferiti. La terapia farmacologica da aggiungere alla terapia fibrinolitica prevede l'utilizzo di antiaggreganti ed anticoagulanti. Deve essere somministrata una duplice terapia antiaggregante (DAPT) data dall'associazione di aspirina con un inibitore del recettore P2Y12 (Clopidogrel). L'anticoagulante deve essere proseguito fino alla rivascolarizzazione meccanica o, se non effettuata, fino alla dimissione ospedaliera o per un massimo di 8 giorni.
Dopo la terapia fibrinolitica, il trasferimento immediato in un centro con possibilità di effettuare l'angioplastica consente di ridurre i tempi di trattamento; l'angioplastica post fibrinolisi si distingue in:

- Angioplastica *rescue*: in caso di fallimento della terapia fibrinolitica, da effettuarsi immediatamente se, a distanza di 60-90' dalla somministrazione del trombolitico, non si è ottenuta una riduzione di almeno il 50% del sopraslivellamento del tratto ST od in caso di instabilità clinica del paziente (emodinamica, elettrica o ischemica).
- Angioplastica precoce: in caso di successo della terapia trombolitica. Il *timing* più favorevole, nei pazienti stabilizzati, risulta essere tra le 2 e le 24 h dopo la fibrinolisi.
- Angioplastica primaria: in una certa percentuale di casi dopo fibrinolisi efficace può verificarsi una recidiva con riocclusione coronarica (re-IMA) dovuta alla instabilità di placca. In questi pazienti è indicata effettuare una rivascolarizzazione meccanica in emergenza poiché la ripetizione della terapia fibrinolitica espone a rischi eccessivi di sanguinamento maggiore.

La modalità raccomandata di accesso alle cure del paziente con dolore toracico è quella di allertare il sistema di emergenza territoriale tramite il numero 118. Una volta che la diagnosi di STEMI è stata posta a livello territoriale, o in ospedale senza emodinamica, la decisione su quale strategia riperfusiva intraprendere dipende dal tempo che intercorre tra la diagnosi di stemi e quello necessario per raggiungere la prima emodinamica disponibile ed effettuare l'angioplastica primaria (wire crossing). Il ritardo del sistema di emergenza si misura a partire dalla telefonata di richiesta di aiuto alla centrale operativa, sebbene il FMC si conta dal momento di arrivo del medico dal paziente. I pazienti sottoposti a fibrinolisi devono essere trasferiti in un ospedale dotato di emodinamica immediatamente dopo l'infusione del bolo di farmaco.

TABELLA 7. TEMPI PER LA GESTIONE APPROPRIATA DELLO STEMI

Intervalli	Target
Tempo massimo tra il FMC e l'esecuzione delle PCI e la diagnosi*	≤10 min
Tempo massimo dalla diagnosi di STEMI alla PCI primaria (wire crossing) se si sceglie la rivascolarizzazione con angioplastica primaria rispetto alla fibrinolisi (se l'obiettivo temporale non può essere raggiunto va cosiderata la fibrinolisi)	≤120 min
Tempo massimo dalla diagnosi di STEMI all'angioplastica (wire crossing) nei pazienti che si presentano ospedali dotati di emodinamica	≤ 60 min
Tempo massimo dalla diagnosi di STEMI all'angioplastica (wire crossing) in pazienti trasferiti	≤90 min
Tempo massimo dalla diagnosi di STEMI all'infusione di fibrinolitico nei pazienti che non soddisfano i criteri temporali per effettuare l'angioplastica primaria	≤10 min
Tempo massimo tra l'inizio della fibrinolisi e la valutazione della sua efficacia (Successo o fallimento)	60-90 min
Tempo consentito dall'inizio della fibrinolisi all'angiografia se la fibrinolisi è efficace	2-24 ore

Fase Ospedaliera

Ricovero in UTIC

L'infarto miocardico STEMI è una patologia acuta in cui possono comparire complicanze aritmiche, emodinamiche, meccaniche e recidive ischemiche che possono modificare negativamente gli *outcome*. Per

tale motivo è raccomandato che il paziente, dopo la riperfusione, sia ricoverato presso un'UTIC in cui sia presente uno staff preparato alla gestione delle sindromi coronariche acute, e delle eventuali complicanze (aritmiche, scompenso, meccaniche). Il reparto deve essere infine capace di gestire gravi malattie renali e polmonari. La diffusione della rivascolarizzazione precoce nelle Sindrome Coronarica Acuta ha permesso di ridurre i tempi di degenza. Studi prospettici e retrospettivi hanno dimostrato come una dimissione precoce (48-72 h dopo la rivascolarizzazione) del paziente con STEMI "a basso rischio" favorisca il suo recupero e ottimizzi i costi per il Servizio Sanitario Nazionale, senza comportare un incremento della mortalità precoce o tardiva. Il gruppo di lavoro propone come criterio di basso rischio un'angioplastica efficace e la mancanza di instabilità emodinamica e elettrica.

Gestione a lungo termine

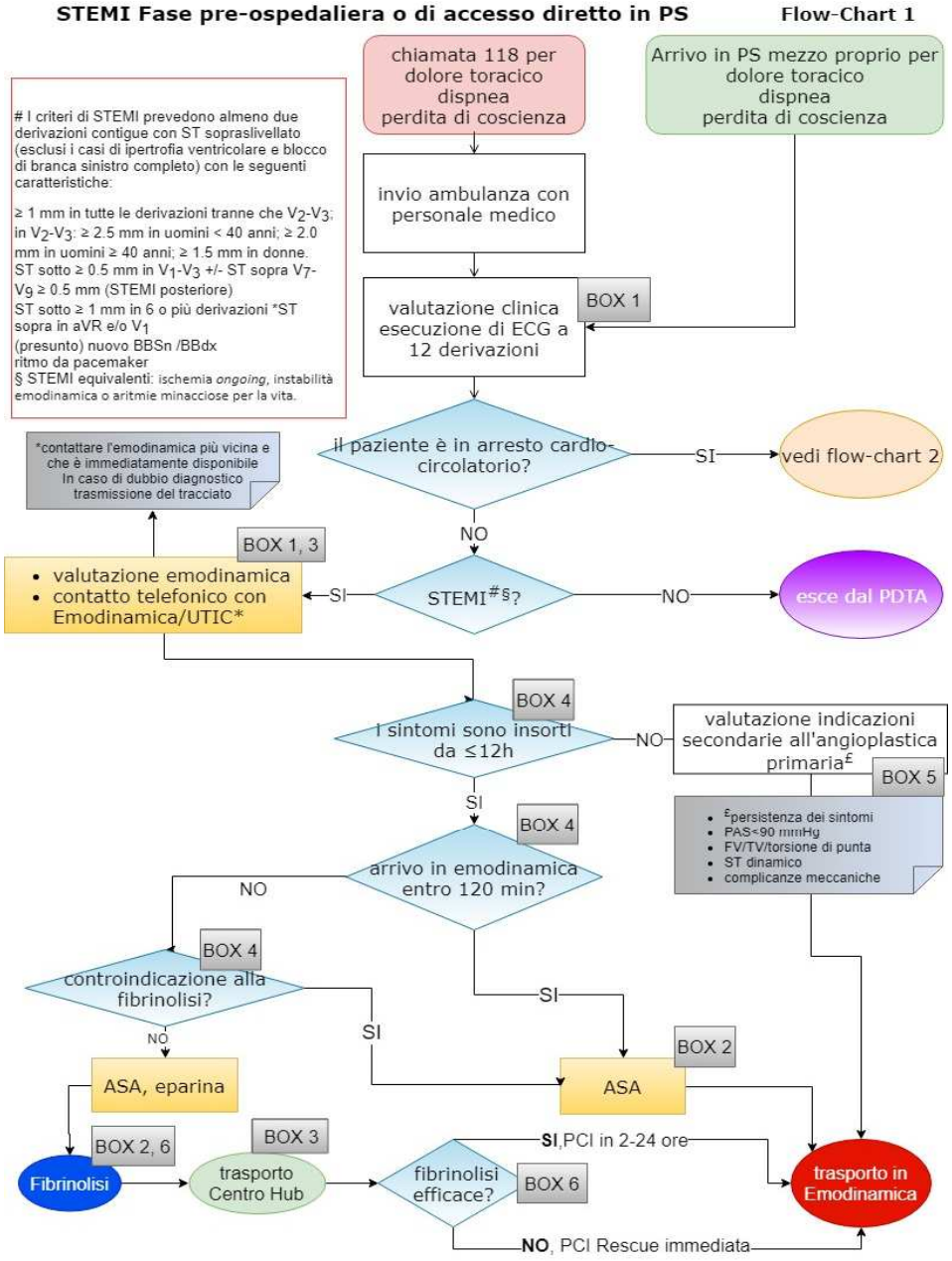
Gli interventi chiave sullo stile di vita includono la cessazione del fumo, il controllo ottimale della pressione arteriosa, consigli dietetici e controllo del peso e l'incoraggiamento all'esecuzione di attività fisica aerobica. Durante il ricovero, i tempi per implementare la prevenzione secondaria sono limitati e una stretta collaborazione tra cardiologo e medico generico, infermieri specializzati in riabilitazione, farmacisti, dietisti e fisioterapisti è di fondamentale importanza. Le abitudini di una vita non sono facilmente modificabili e l'implementazione e il follow-up di questi cambiamenti sono un'impresa a lungo termine.
La riabilitazione cardiologica dopo uno STEMI ha dimostrato di migliorare la prognosi dei pazienti (riduzione del 22% della mortalità per cause cardiache). Dovrebbe essere estesa, quindi, a quanti più pazienti possibile e dovrebbero essere attuati protocolli riabilitativi della durata di 8-24 settimane.

Diagrammi di flusso per la mappatura del processo di gestione organizzativa STEMI

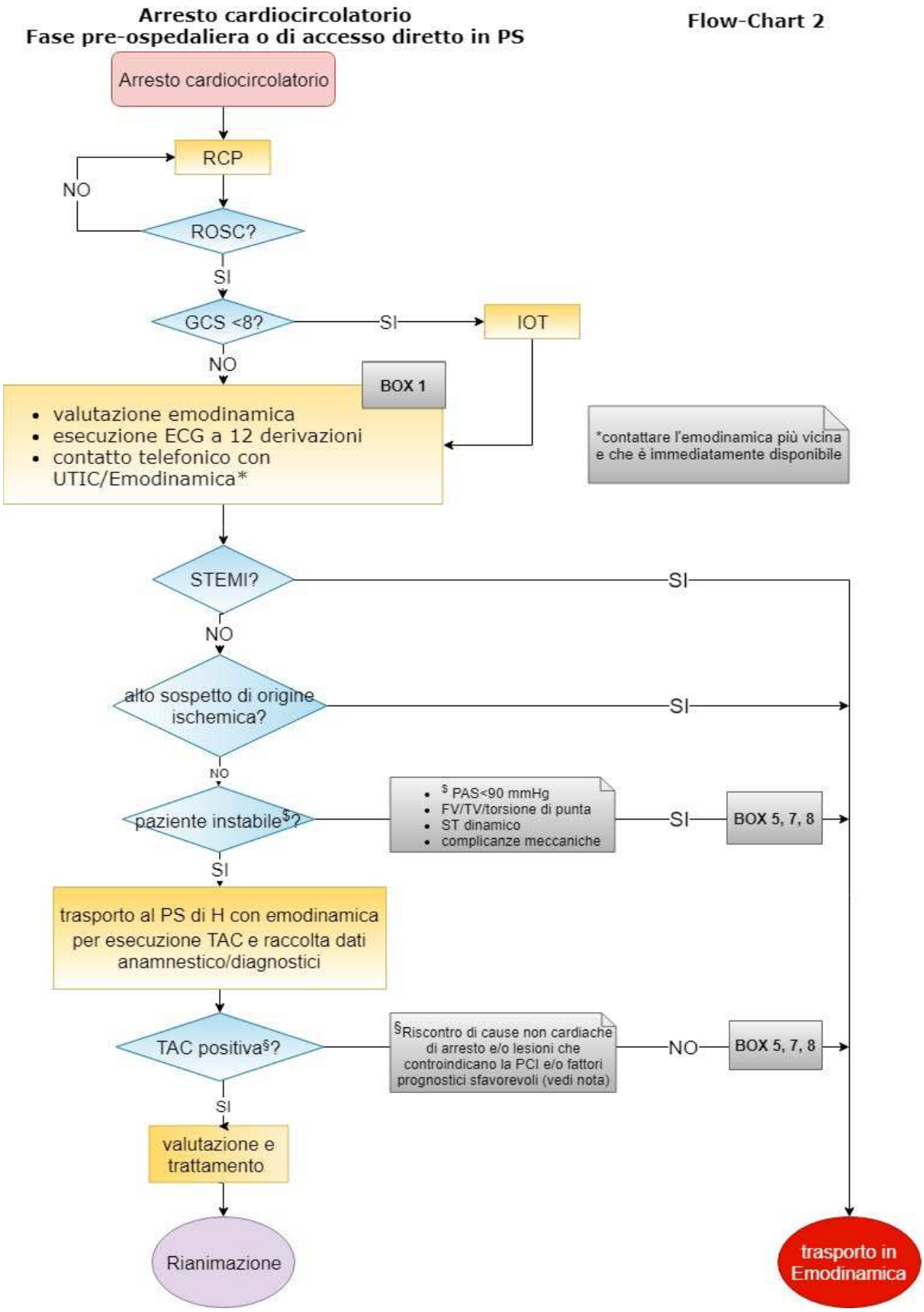
Elenco dei box disponibili sul sito ARS (https://www.regione.marche.it/ars – AREA DI ATTIVITA': "OSPEDALIERA" – SEZ. "ATTIVITA'" –" PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI")

BOX 1	Diagnosi iniziale, gestione e monitoraggio
BOX 2	Terapia preospedaliera
BOX 3	Organizzazione della rete dell'emergenza cardiologica
BOX 4	Selezione della strategia riperfusiva
BOX 5	Strategia riperfusiva nell'arresto cardiaco e in altre condizioni cliniche
BOX 6	Terapia fibrinolitica
BOX 7	Indicazioni per la diagnostica per immagini e i test da sforzo
BOX 8	Gestione dello shock cardiogeno
BOX 9	Fibrillazione atriale
BOX 10	Gestione delle aritmie ventricolari e dei disturbi di conduzione in fase acuta

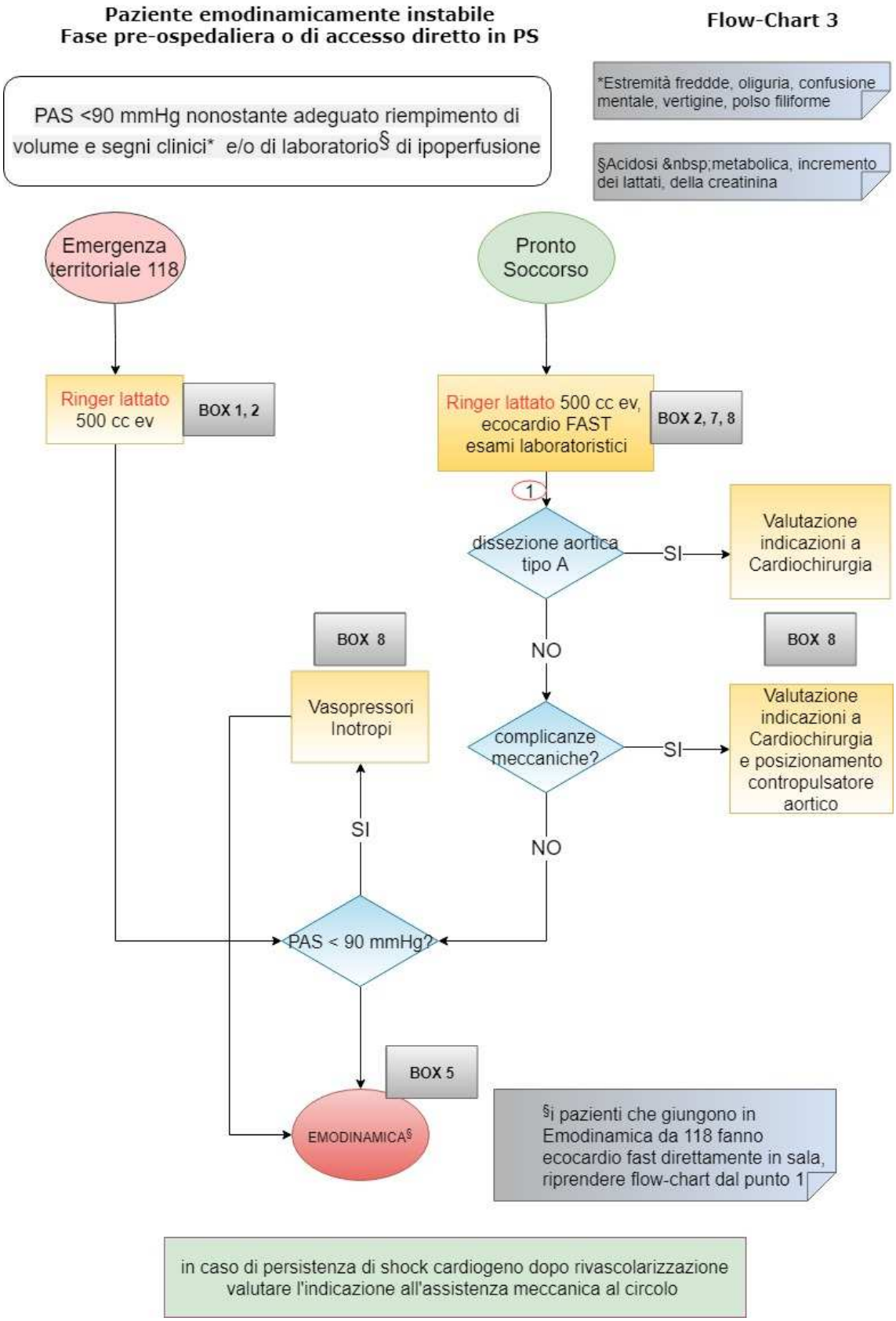
FLOW-CHART 1. GESTIONE DELLO STEMI NELLA FASE DI EMERGENZA



FLOW-CHART 2. ARRESTO CARDIACO



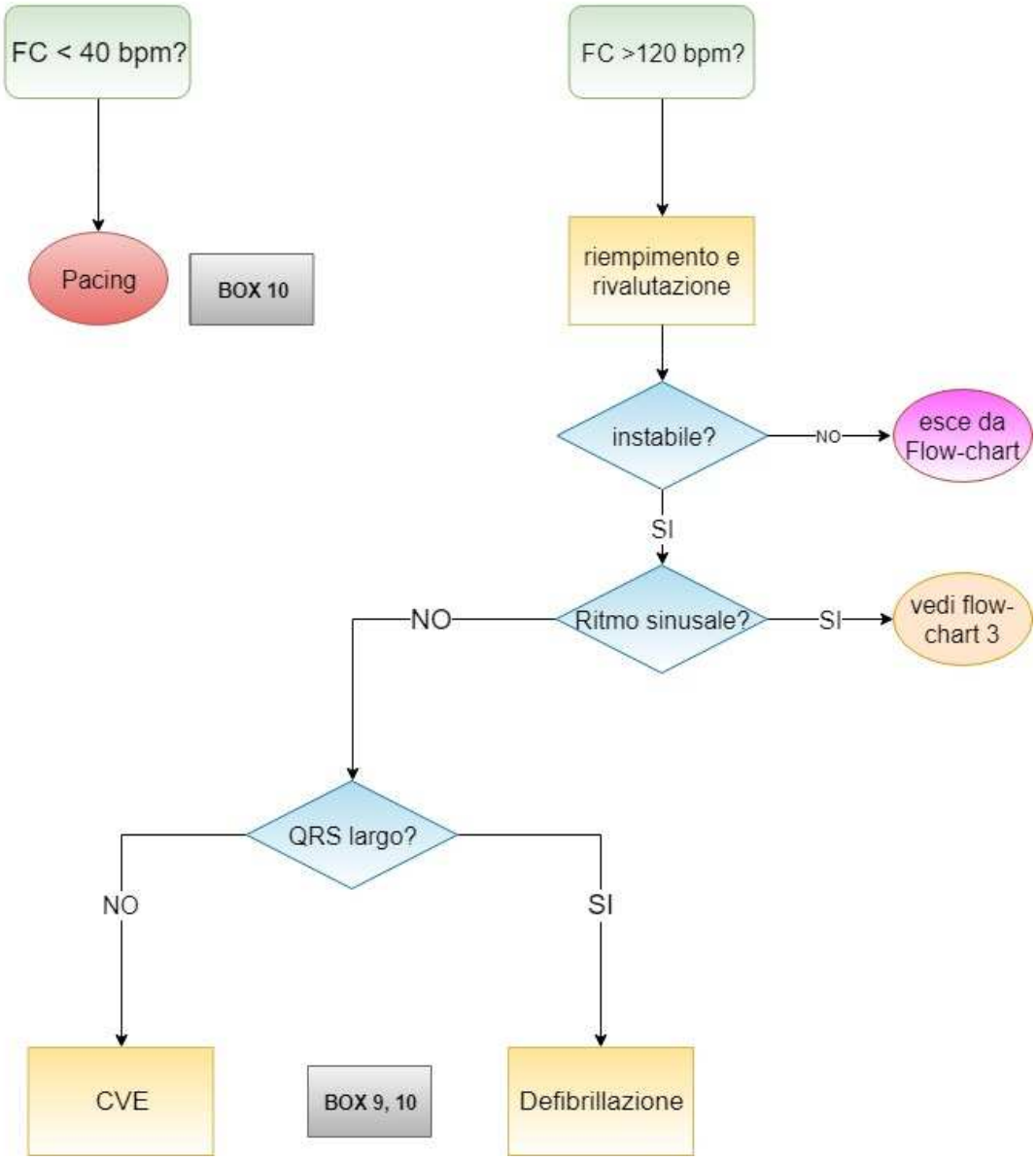
FLOW-CHART 3. PAZIENTE EMODINAMICAMENTE INSTABILE



FLOW-CHART 4. PAZIENTE CON INSTABILITÀ ELETTRICA E EMODINAMICA

Paziente con alterazioni del ritmo e instabilità emodinamica
Fase pre-ospedaliera o di accesso diretto in PS

Flow-Chart 4



Indicatori

La selezione di indicatori atti a monitorare l'aderenza alle raccomandazioni fornite da linea guida/PDTA fa parte del processo di miglioramento continuo che deve essere attuato a diversi livelli dalle organizzazioni sanitarie per valutare la qualità dei servizi sanitari offerti e attuare strategie di miglioramento, laddove si riscontri un gap tra gli interventi raccomandati e quelli effettivamente messi in pratica. Lo strumento più frequentemente utilizzato è quello dell'audit periodico di un set di indicatori, che viene presentato ai professionisti coinvolti nella gestione di una patologia e che permette di evidenziare le performance raggiunte e gli eventuali scostamenti dagli standard fissati. Il monitoraggio degli indicatori permette di individuare le basse performance e di concentrare gli interventi correttivi, e quindi risorse e attività, solo negli ambiti in cui gli standard fissati non sono stati raggiunti. Nel processo di selezione di un set di indicatori, per valutare la qualità delle prestazioni erogate in un particolare ambito clinico-organizzativo, va tenuto conto sia della loro rilevanza che della loro misurabilità. Infatti, un indicatore per essere rilevante deve essere evidence-based, cioè deve aver dimostrato nella letteratura scientifica che misura un intervento in grado di cambiare l'outcome del paziente. Per quanto riguarda la misurabilità di un indicatore, questa dipende dalla disponibilità dei dati che servono al suo calcolo: possono, infatti, essere utilizzati i dati contenuti nei database amministrativi come le schede di dimissione ospedaliera (SDO), file EMUR per 118 e pronto soccorso, file della farmaceutica, delle prestazioni ambulatoriali, anagrafe tributaria, ecc; oppure devono essere previste delle raccolte dati ad hoc come ad esempio i registri di patologia. Utilizzare come fonte i database amministrativi fa sì che, una volta esplicitata la modalità di calcolo dell'indicatore, sia più facile l'estrazione periodica in quanto le informazioni sono già presenti nei sistemi di rilevazione esistenti. Costruire un registro ad hoc è sicuramente più impegnativo sia in termini di risorse umane che di attività e non dà la stessa certezza della misurabilità prolungata nel tempo degli indicatori.

In letteratura sono stati ampiamente definiti numerosi indicatori che hanno dimostrato di essere utili nel valutare la qualità degli interventi sanitari nello STEMI. La linea Guida ESC sullo STEMI 2017[ii]e un documento dello stesso anno dell'American College of Cardiology/American Heart Association[iii] presentano una selezione di indicatori di struttura, di processo e di esito evidence-based e quindi utilizzabili nelle attività di audit.

Il Programma Nazionale Esiti (PNE, https://pne.agenas.it/index.php), sviluppato da AGENAS su mandato del Ministero della Salute, misura, dal 2013 a livello nazionale, un set di indicatori, che ogni anno si arricchisce, per valutare volumi, processi e esiti per numerose patologie utilizzando database amministrativi, principalmente SDO. Ne derivano valutazioni comparative di efficacia, equità, sicurezza e appropriatezza delle cure prodotte nell'ambito del servizio sanitario italiano. Per quanto riguarda l'infarto miocardico acuto il PNE fornisce 18 indicatori (Tabella 8), solo due indicatori per lo STEMI. L'ultimo report pubblicato è quello del 2018 e i dati delle SDO sono quelli del 2017.

TABELLA 8. INDICATORI INFARTO MIOCARDICO ACUTO PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE), EDIZIONE 2018.

Indicatore	Descrizione
Mortalità	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni
	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni (diagnosi principale)
	Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni
	Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 2 giorni: mortalità a 30 giorni
	Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA oltre 2 giorni dal ricovero: mortalità a 30 giorni dall'intervento
	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno
	Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno
Volume	STEMI: volume di ricoveri
	N-STEMI: volume di ricoveri
	IMA a sede non specificata: volume di ricoveri
	IMA: volume di ricoveri
	PTCA: volume di ricoveri con almeno un intervento di angioplastica
	PTCA in pazienti STEMI: volume di ricoveri
	PTCA in pazienti NSTEMI: volume di ricoveri
Processo	STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni (struttura di ricovero)
	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 2 giorni
	Proporzione di infarti miocardici acuti (ima) trattati con angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA) entro 2 giorni (analisi con dati EMUR)
	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA nel ricovero indice o nei successivi entro 7 giorni

Gli indicatori proposti per effettuare attività di audit sul PDTA STEMI nella Regione Marche (Tabella 9) sono in parte presi dalle linea guida ESC e AHA che dal PNE. Tutti gli indicatori selezionati sono potenzialmente reperibili nei database amministrativi anche se gravati da errori dovuti a non completezza, non corretta compilazione dei campi SDO o mancanza di dati univoci di identificazione dei pazienti quando si effettua il *linkage* di differenti *database,* tecnica che permette di tracciare il percorso del paziente attraverso differenti flussi di dati amministrativi. I due indicatori chiave nella valutazione dell'efficienza del processo di gestione dello STEMI sono sicuramente il tempo di diagnosi, cioè il tempo tra il primo contatto medico e l'ECG a 12 derivazioni che permette la diagnosi, e il tempo di intervento, cioè il tempo che passa tra la diagnosi e la corretta terapia riperfusiva. Purtroppo, allo stato attuale, tali tempi non sono sempre rintracciabili dai flussi a disposizione perchè spesso i relativi campi non vengono compilati in modo corretto. In alternativa, tale dato può essere rilevato "ad hoc" da parte dei professionisti dell'Emodinamica dei centri *hub* del SSR, che ricevono il paziente con STEMI, sia nel caso di un'angioplastica primaria che, in caso di fibrinolisi, di un'angioplastica rescue o entro le prime 24 ore. Il Medico dell'Emodinamica, infatti, può visionare il dispatch del 118 o l'ora di arrivo in PS, l'ora riportata sull'ECG effettuato dal 118 o in PS e riportare nel campo dell'orario dell'intervento principale della SDO, l'ora del passaggio del filo guida nell'arteria colpevole. Si ritiene opportuno promuovere azioni finalizzate all'inserimento di nuovi campi all'interno della SDO, con conseguente adeguamento dei *software* aziendali. Con questi dati a disposizione i due indicatori possono agevolmente essere calcolati riportando la differenza oraria tra il primo contatto medico e l'ECG diagnostico, e tra l'ECG indice e la terapia riperfusiva quale essa sia.

Per quanto riguarda gli indicatori di processo della fase ospedaliera il loro calcolo può avvenire grazie all'elaborazione dei dati SDO, andando a verificare nella fase di audit la correttezza di compilazione dei campi e sapendo che gli indicatori così calcolati sono talvolta dei *proxy,* cioè una versione modificata, dell'originale in quanto non sempre tutte le informazioni cliniche per il loro calcolo sono desumibili dalle SDO (arrivo in emodinamica entro 12 h dall'insorgenza dei sintomi, valore della frazione di eiezione del ventricolo sn, controindicazioni alla somministrazione di farmaci, …).Infine, per quanto riguarda la misurazione degli esiti, la mortalità a 30 gg e ad un anno saranno calcolate come tasso grezzo, mentre per il tasso aggiustato sarà,

allo stato attuale, atteso il dato del PNE che utilizza un protocollo di *risk adjustment* molto complesso e sofisticato.

TABELLA 9. PROPOSTA DI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEL PDTA STEMI DELLA REGIONE MARCHE.

Indicatore	Descrizione
Struttura	Presenza di PDTA/protocolli condivisi aziendali/zonali che incorporino le indicazioni del PDTA regionale sulla gestione dello STEMI con modello Hub e Spoke. Deve essere chiaramente specificato (ESC): • la modalità di attivazione del sistema di emergenza territoriale da parte dei pazienti con numero telefonico unico • effettuazione e interpretazione di ECG in fase preospedaliera con trasferimento del paziente in centro Hub con emodinamica • attivazione del laboratorio di Emodinamica in fase preospedaliera • trasporto con mezzi equipaggiati di defibrillatore • modalità di registrazione, raccolta e revisione dei tempi chiave per la selezione della strategia riperfusiva
Processo	Proporzione dei pazienti in cui il tempo che intercorre tra la chiamata del soccorso e l'arrivo del personale adeguato alla gestione dell'infarto rispetta gli standard stabiliti: < 8 min in area urbana e < 20 min in area extraurbana (Tempo di soccorso).
	Proporzione dei pazienti in cui il tempo che intercorre tra l'arrivo dei soccorsi/arrivo in PS e l'interpretazione di un ECG a 12 derivazioni con attivazione dell'emodinamica è < 10 minuti (Tempo di diagnosi)
	Proporzione dei pazienti affetti da STEMI che ricevono una terapia riperfusiva nei tempi appropriati: → per i pazienti gestiti dal sistema di emergenza territoriale 118 • <90 min dalla diagnosi al passaggio del filo guida in IRA per la riperfusione con angioplastica primaria (ESC, AHA) • <10 min dalla diagnosi al bolo di fibrinolitico per la riperfusione con fibrinolisi (ESC) → Per i pazienti arrivati autonomamente in un centro Hub con emodinamica <60 min dalla diagnosi al passaggio del filo guida in IRA per la riperfusione con angioplastica primaria (ESC)
	Proporzione di pazienti affetti da STEMI che ricevono una strategia riperfusiva (ESC, AHA modificato)
	Proporzione dei pazienti che effettuano una valutazione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro prima della dimissione (ESC, AHA)
	Proporzione di pazienti dimessi con doppia antiaggregazione piastrinica (ESC)
	Proporzione di pazienti dimessi con statina (ESC, AHA modificato)
	Proporzione di pazienti con LVEF ≤ 40% o con evidenza clinica di insufficienza cardiaca dimessi con betabloccante (ESC, modificato)
	Proporzione di pazienti con LVEF ≤ 40% o con evidenza clinica di insufficienza cardiaca dimessi con ACE inibitore o ARB se non tollerato ACE inibitore (ESC, modificato)
Esito	Mortalità a 30 gg (ESC) (PNE)
	Riammissioni a 30 gg (ESC)
	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a un anno (PNE)
	Infarto Miocardico Acuto: MACCE a un anno (PNE)

Referenze

[i] Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70. Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

[ii] 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC), European Heart Journal, Volume 39, Issue 2, 07 January 2018, Pages 119–177, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx393

iii 2017 AHA/ACC Clinical Performance and Quality Measures for Adults With ST-Elevation and Non–ST-Elevation Myocardial Infarction. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Performance Measures

Abbreviazioni e acronimi

BBdx	blocco di branca destro
BBsn:	blocco di branca sinistro
BLS-D	basic life support defibrillation
CVD	malattie cardiovascolari
DAPT	duplice terapia antiaggregante
ECG	elettrocardiogramma
EMS	Sistema di emergenza territoriale (Emergency Medical System)
ESC	European Society of Cardiology
FMC	primo contatto medico (First Medical Contact)
IMA	infarto miocardico acuto
LVEF	frazione di eiezione ventricolo sn
MACCE	eventi cardiovascolari e cerebrovascolari maggiori
MACE	eventi cardiovascolari maggiori
MSA	mezzi di soccorso avanzato
MSI	mezzi di soccorso intermedio
NSTEMI	infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST (non ST-segment elevation myocardial infarction)
PAT	Punti di Assistenza Territoriale
PCI	angioplastica primaria (Percutaneous Coronary Intervention)
PDTA	Percorsi Diagnosti Terapeutico Assistenziali
PNE	programma nazionale esiti
PoTES	Postazione Territoriale per l'Emergenza Sanitaria
PPI	Punti di Primo Intervento
SDO	schede di dimissione ospedaliera
STEMI	infarto del miocardio con ST sopraslivellato (ST-segment elevation myocardial infarction)
UTIC	unità di terapia intensiva cardiologica
wire crossing	passaggio del filo guida nell'arteria colpevole

Tavolo tecnico Regionale

Gianpiero Perna, Aldo Salvi, Lucia Marinucci, Roberto Antonicelli, Domenico Gabrielli, Marco Candela, Catia Valenti, Roberto Papa, Maria Rita Mazzoccanti, Letizia Ferrara, supportati dai professionisti del SSR

Redazione del documento

Marina Fratini, Massimiliano Petrelli, Lucia Marinucci, Marco Marini, Daniele Caraceni

Coordinatore scientifico delle attività per la realizzazione del PDTA

Marina Fratini